```
% ========================================================================
% CURSO: Software para Ingeniería (203036)
% RETO 2: Modelado del balance híbrido - Sistema Inteligente (SIGE)
% DESCRIPCIÓN: Script para simular la generación solar, eólica, generación
%              total e iteración con la demanda de la población en 24 horas.
% ========================================================================

clear; clc; close all;

% Definición del vector de tiempo (24 horas)
horas = 1:24; % Vector de 1x24 con la secuencia horaria[cite: 3]

%% a. Generación Solar (kW)
% Sin producción en horas nocturnas (1-5 y 19-24)[cite: 3].
% Curva ascendente de 6 a 18 h con pico máximo de 25 kW al mediodía (hora
12)[cite: 3].
P_max_solar = 25;
gen_solar = zeros(1, 24); % Inicialización en cero[cite: 3]

% Modelado de la curva diurna entre las horas 6 y 18 usando una función
senoidal
t_diurno = 6:18;
gen_solar(t_diurno) = P_max_solar * sin(pi * (t_diurno - 6) / 12);

%% b. Generación Eólica (kW)
% Fluctúa irregularmente durante el día sin superar P_max_eolica = 15 kW.
P_max_eolica = 15;
% Generación de perfil estocástico/flutuante simulado entre 4 kW y 14 kW
rng(42); % Semilla para reproducibilidad
gen_eolica = 4 + (P_max_eolica - 5) * rand(1, 24);

%% c. Generación Híbrida Total (kW)
% Suma punto a punto de la generación solar y eólica
gen_total = gen_solar + gen_eolica;

%% d. Demanda de la Comunidad (kW)
% Restricciones de consumo por franjas horarias:
% - Horas 1 a 5 y 22 a 24: Consumo mínimo nocturno (2 a 4 kW)
% - Horas 6 a 17: Consumo diurno moderado (6 a 10 kW)
% - Horas 18 a 21: Pico máximo de demanda (P_max_demanda = 15 kW)[cite: 4]

demanda = zeros(1, 24);

% Franja nocturna inicial (1 a 5 h)
demanda(1:5) = [2.5, 2.2, 2.0, 2.8, 3.5];

% Franja diurna (6 a 17 h)
demanda(6:17) = [6.5, 7.0, 8.2, 9.0, 9.5, 9.8, 10.0, 9.5, 9.0, 8.5, 7.8,
8.0];
```

```
% Franja pico nocturno (18 a 21 h)
demanda(18:21) = [14.0, 15.0, 14.8, 13.5];

% Franja nocturna final (22 a 24 h)
demanda(22:24) = [3.8, 3.0, 2.2];

%% e. Visualización Gráfica
figure('Name', 'Modelado Energético SIGE', 'NumberTitle', 'off');

% Graficar la Generación Total y la Demanda
plot(horas, gen_total, '-o', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.15 0.65 0.15],
'DisplayName', 'Generación Total Híbrida');
hold on;
plot(horas, demanda, '-s', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.85 0.15 0.15],
'DisplayName', 'Demanda Comunidad');

% Configuración de estética y etiquetas del gráfico[cite: 4]
title('Balance Energético de la Micro-Red (Generación Híbrida vs Demanda)',
'FontSize', 12);
xlabel('Tiempo (Horas)', 'FontSize', 11); %[cite: 4]
ylabel('Potencia (Kilovatios - kW)', 'FontSize', 11); %[cite: 4]
xlim([1 24]);
xticks(1:24);
grid on; %[cite: 4]
legend('Location', 'northwest'); %[cite: 4]
hold off;
```